Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 12

Belo teorema

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 12-ojoje paskaitoje: $S = E_{11} + E_{12} + E_{21} - E_{22}$, kur E_{xy} yra rezultatų sandaugos vidurkis, esant nuostatoms x ir y; Pavyzdžio 12.5 nuostatos yra $\mathbf{a}_1 = \mathbf{z}$, $\mathbf{a}_2 = \mathbf{x}$, $\mathbf{b}_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{z} \pm \mathbf{x})$. Sukinio matavimas vienetinio vektoriaus $\mathbf{a}$ kryptimi yra stebinio $\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ matavimas.

Uždavinys 1 (Cirelsono rėžis). Tegul $A_x = \mathbf{a}_x \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ir $B_y = \mathbf{b}_y \cdot \boldsymbol{\sigma}$ keturiems vienetiniams vektoriams ir $S_{\text{op}} = A_1 \otimes (B_1 + B_2) + A_2 \otimes (B_1 - B_2)$. Tuomet dviejų kubitų būsenai ρ galioja $S = \operatorname{Tr}(\rho S_{\text{op}})$.

(a) Parodykite, kad $S_{\text{op}}^2 = 4 \cdot \mathbb{1} - [A_1, A_2] \otimes [B_1, B_2]$.

(b) Parodykite, kad kiekviena matricos S_{op}^2 tikrinė vertė neviršija 8, ir padarykite išvadą, kad $|S| \le 2\sqrt{2}$ kiekvienai būsenai.

Uždavinys 2 (trys būsenos su keturiomis nuostatomis). Esant Pavyzdžio 12.5 nuostatoms, raskite S:

(a) sandaugai $|01\rangle$;

(b) § 10.4 ansambliui $\{(\frac{1}{2}, |01\rangle), (\frac{1}{2}, |10\rangle)\}$;

(c) tankio matricai $\rho_p = p\,|\psi^-\rangle\langle\psi^-| + (1-p)\frac{1}{4}\mathbb{1}$, $0 \le p \le 1$ (singletas su triukšmu). Kurioms p vertėms $|S| > 2$?

Uždavinys 3 (lokalusis modelis su tobula antikoreliacija). Tegul paslėptoji būsena yra vienetinis vektorius $\boldsymbol{\lambda}$, tolygiai pasiskirstęs sferoje, o rezultatai yra $\alpha = \operatorname{sgn}(\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\lambda})$ ir $\beta = -\operatorname{sgn}(\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\lambda})$. Tai deterministinis lokalusis modelis su tolydžiaja paslėptąja būsena (Pastaba 12.3).

(a) Parodykite, kad $E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = -1 + 2\varphi/\pi$, kur φ yra kampas tarp $\mathbf{a}$ ir $\mathbf{b}$. Atskiru atveju $E(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = -1$.

(b) Raskite S esant Pavyzdžio 12.5 nuostatoms ir palyginkite E su singleto verte $-\cos\varphi$.

Uždavinys 4 (poliarizatorių kampai). Fotono poliarizacija yra kubitas: $|0\rangle = |H\rangle$ (horizontalioji) ir $|1\rangle = |V\rangle$ (vertikalioji). Kampu ϑ nuo horizontalės pasuktas poliarizatorius praleidžia $\cos\vartheta\,|H\rangle + \sin\vartheta\,|V\rangle$. Praleidimą užfiksuokite kaip $+1$, o sugertį – kaip -1.

(a) Parodykite, kad tai stebinio $\cos 2\vartheta\,\sigma_z + \sin 2\vartheta\,\sigma_x$ matavimas – sukinio matavimas Blocho kryptimi, sudarančia kampą 2ϑ su $\mathbf{z}$ plokštumoje xz.

(b) Porai $\Phi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|HH\rangle + |VV\rangle)$ parodykite, kad $E(\vartheta_A, \vartheta_B) = \cos 2(\vartheta_A - \vartheta_B)$, ir raskite S, kai vienos pusės poliarizatorių kampai yra $0°, 45°$, o kitos – $22.5°, -22.5°$.

Uždavinys 5 (Mermino nelygybė). Trys sukiniai matuojami x arba y kryptimi, kaip § 12.5. Tegul E_{xxx}, E_{xyy}, E_{yxy}, E_{yyx} yra trijų rezultatų sandaugos vidurkiai, esant šioms nuostatoms, ir $M = E_{xxx} - E_{xyy} - E_{yxy} - E_{yyx}$.

(a) Fiksuokite deterministinio lokaliojo modelio paslėptąją būseną su vertėmis $x_k, y_k = \pm 1$. Parodykite, kad $x_1x_2x_3 - x_1y_2y_3 - y_1x_2y_3 - y_1y_2x_3 = \pm 2$. (Užrašykite kaip $x_1(x_2x_3 - y_2y_3) - y_1(x_2y_3 + y_2x_3)$.)

(b) Parodykite, kad $|M| \leq 2$ kiekviename trijų sukinių lokaliajame modelyje (12.5).

(c) Raskite M būsenai ψ_{GHZ}.

(d) Raskite būsenos ψ_{GHZ} sukinių 1 ir 2 redukuotąją būseną. Ar vien du iš trijų sukinių gali pažeisti CHSH nelygybę?

Uždavinys 6 (⋆ CHSH žaidimas). Du žaidėjai gali iš anksto sutarti strategiją, bet žaisdami negali bendrauti. Kiekvienas gauna atsitiktinį bitą $x, y \in \{1, 2\}$; visų keturių porų tikimybės yra $\frac{1}{4}$. Jie atsako $\alpha, \beta = \pm 1$ ir laimi, jei $\alpha\beta = +1$, išskyrus atvejį $x = y = 2$, kai laimi, jei $\alpha\beta = -1$.

(a) Parodykite, kad laimėjimo tikimybė yra $\frac{1}{2} + S/8$.

(b) Parodykite, kad lokalusis modelis laimi su tikimybe ne didesne kaip $\frac{3}{4}$, o Uždavinio 4 fotonai laimi su tikimybe $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} \approx 0.854$.